

Soal 1:

Enkripsikan Plaintext ASPRAKGANTENG

Gunakan Key NADYAHAPPYSIAHAAN

- Autokey:

Pt	A	S	P	R	A	K	G	A	N	T	E	N	G
n(Pt)	0	18	15	17	0	10	6	0	13	19	4	13	6
KEY	N	A	D	Y	A	H	A	P	P	Y	S	I	A
n(KEY)	13	0	3	24	0	7	0	15	15	24	18	8	0
n(Ct)	13	18	18	15	0	17	6	15	2	17	22	21	6
Ct	N	S	S	P	A	R	G	P	C	R	W	V	G

- Vigenere:

Pt	=	A	S	P	R	A	K	G	A	N	T	E	N	G
n(Pt)	=	0	18	15	17	0	10	6	0	13	19	4	13	6
Key	=	N	A	D	Y	A	H	A	P	P	Y	S	I	A
n(key)	=	13	0	3	24	0	7	0	15	15	24	18	8	0
n(Ct)	=	13	18	18	15	0	17	6	15	2	17	22	21	6
		N	S	S	P	A	R	G	P	C	R	W	V	G

$n(ct) = (n(pt) + n(key)) \bmod 26$

Chipper Text = NSSPARGPCRWVG

- Kesimpulan:

Hasilnya sama karena menggunakan key yang sama, yaitu NADYAHAPPYSIA. Hal ini terjadi karena adanya pemotongan key yang lebih panjang daripada plaintext nya.

Link spreadsheet : [asprakgantengkatanya](#)

Soal 2 :

Buatlah kode program untuk Vigenere Cipher! (vigenere.py)

Source code:

```
def bersihkan_teks(teks):
    #Ambil huruf saja dan ubah ke huruf besar.
    return "".join(h for h in teks.upper() if h.isalpha())

def huruf_ke_angka(huruf):
    return ord(huruf) - ord("A")

def angka_ke_huruf(angka):
    return chr(angka % 26 + ord("A"))

def buat_kunci(kunci, panjang):
    # Ulang kunci sampai sepanjang teks (dipotong jika lebih panjang)
    kunci_panjang = ""
    for i in range(panjang):
        kunci_panjang += kunci[i % len(kunci)]
    return kunci_panjang

def enkripsi(plaintext, kunci):
    plaintext = bersihkan_teks(plaintext)
    kunci = bersihkan_teks(kunci)
    kunci_panjang = buat_kunci(kunci, len(plaintext))

    ciphertext = ""
    for huruf_p, huruf_k in zip(plaintext, kunci_panjang):
        angka = huruf_ke_angka(huruf_p) + huruf_ke_angka(huruf_k)
        ciphertext += angka_ke_huruf(angka)
    return ciphertext

def dekripsi(ciphertext, kunci):
    ciphertext = bersihkan_teks(ciphertext)
    kunci = bersihkan_teks(kunci)
    kunci_panjang = buat_kunci(kunci, len(ciphertext))

    plaintext = ""
    for huruf_c, huruf_k in zip(ciphertext, kunci_panjang):
        angka = huruf_ke_angka(huruf_c) - huruf_ke_angka(huruf_k)
        plaintext += angka_ke_huruf(angka)
    return plaintext

def main():
    print("=== Vigenere Cipher ===")
    print("1. Enkripsi")
    print("2. Dekripsi")
    pilihan = input("Pilih (1/2): ")

    teks = input("Masukkan teks : ")
    kunci = input("Masukkan kunci: ")

    if not bersihkan_teks(kunci):
        print("Kunci harus berisi huruf.")
        return

    if pilihan == "1":
        print("Ciphertext:", enkripsi(teks, kunci))
    elif pilihan == "2":
        print("Plaintext :", dekripsi(teks, kunci))
    else:
```

```
print("Pilihan tidak valid.")  
  
main()
```

Hasil running:

```
=== Vigenere Cipher ===  
1. Enkripsi  
2. Dekripsi  
Pilih (1/2): 1  
Masukkan teks : asprakganteng  
Masukkan kunci: nadyahappysiahaan  
Ciphertext: NSSPARGPCRWVG
```

```
=== Vigenere Cipher ===  
1. Enkripsi  
2. Dekripsi  
Pilih (1/2): 2  
Masukkan teks : nsspargpcrwvg  
Masukkan kunci: nadyahappysiahaan  
Plaintext : ASPRAKGANTENG
```